



ROBÔ CASEIRO ELÉTRICO

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um pequeno robô caseiro elétrico utilizando pilha, motor e materiais simples do dia a dia.

Quando ligado:

- O motor fará o robô vibrar e se movimentar
- O personagem parecerá “andar” sozinho
- O projeto ganhará vida de forma divertida e educativa

Este é um excelente projeto para introduzir crianças ao mundo da:

- Robótica
- Eletricidade
- Movimento
- Engenharia simples
- Criatividade

Além disso, ele pode ser personalizado de inúmeras maneiras.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil

TEMPO MÉDIO

30 a 60 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 6 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança desenvolve:

- Coordenação motora
- Criatividade
- Conhecimentos básicos de eletrônica
- Noções de equilíbrio
- Resolução de problemas
- Pensamento lógico

Além disso, aprende como pequenos motores geram movimento.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 mini motor DC
- 1 pilha AA ou pilha pequena
- 1 suporte para pilha (opcional)
- Fios elétricos
- Interruptor pequeno (opcional)
- Tampinhas plásticas
- Palitos plásticos ou palitos de sorvete
- Pequena peça para desbalancear o motor (como borracha ou tampinha pequena)
- Cola quente

- Fita adesiva
- Tesoura
- Canetinhas

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Motor DC

Cria o movimento do robô.

Pilha

Fornece energia elétrica.

Tampinhas

Servem como cabeça ou partes decorativas.

Palitos

Criam pernas e braços.

Peça desbalanceada

Faz o robô vibrar e se movimentar.

COMO O ROBÔ FUNCIONA?

O segredo deste projeto está na vibração.

Quando o motor gira:

- Uma pequena peça presa de forma irregular cria desequilíbrio
- Esse desequilíbrio gera vibração
- A vibração faz o robô se mover

É o mesmo princípio usado em:

- Celulares antigos
- Escovas elétricas
- Pequenos brinquedos vibratórios

PREPARANDO O AMBIENTE

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa organizada
- Separe todos os materiais
- Deixe cola e ferramentas próximas

IMPORTANTE:

A cola quente deve ser usada apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO O CORPO

Pegue a pilha.

Ela será o corpo principal do robô.

Verifique:

- Está limpa
 - Não possui vazamentos
-

PASSO 2 — FAZENDO AS PERNAS

Pegue dois palitos ou tiras de plástico.

Cole na parte inferior da pilha.

As pernas devem:

- Ter o mesmo tamanho
- Ficar alinhadas

Isso ajuda o robô a se equilibrar.

PASSO 3 — FAZENDO OS BRAÇOS

Agora crie os braços usando:

- Palitos pequenos
- EVA
- Plástico leve

Cole nas laterais.

As crianças podem:

- Fazer braços longos
- Criar garras
- Fazer mãos engraçadas

PASSO 4 — PREPARANDO A CABEÇA

Pegue uma tampinha plástica.

Desenhe:

- Olhos
- Boca
- Expressões divertidas

Depois:

- Cole na parte superior da pilha

Agora o robô começará a ganhar personalidade.

PASSO 5 — INSTALANDO O MOTOR

Cole o motor próximo da parte superior do robô.

O eixo deve ficar livre para girar.

IMPORTANTE:

O motor precisa ficar bem preso.

PASSO 6 — CRIANDO A VIBRAÇÃO

Agora prenda uma pequena peça no eixo do motor.

Pode ser:

- Borracha pequena
- Tampinha leve
- Pedaco de plástico

IMPORTANTE:

A peça deve ficar desalinhada.

Isso criará a vibração responsável pelo movimento.

PASSO 7 — FAZENDO A LIGAÇÃO ELÉTRICA

Conecte:

- Motor
- Pilha
- Interruptor (opcional)

Ligação simples:

- Pilha → motor

Peça ajuda de um adulto nesta etapa.

PASSO 8 — ORGANIZANDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Cole atrás da pilha
- Use fita adesiva
- Evite fios soltos

Isso melhora:

- Segurança
 - Aparência
 - Resistência
-

PASSO 9 — TESTANDO O ROBÔ

Agora chegou a parte divertida.

- Coloque o robô em uma superfície lisa
- Ligue o motor
- Observe o robô vibrando e se movimentando

O efeito ficará muito divertido.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

A pilha fornece energia elétrica.

O motor:

- Gira rapidamente
- Cria desequilíbrio
- Produz vibração

A vibração:

- Move o robô
 - Faz o personagem “andar”
-

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

A pilha alimenta o motor.

MOVIMENTO

O eixo transforma energia em rotação.

VIBRAÇÃO

O desequilíbrio cria movimento.

EQUILÍBRIO

O corpo precisa estar estável para funcionar corretamente.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se o robô não se mover:

- Veja se o motor está girando
- Confira a pilha
- Veja se a peça desbalanceada ficou pequena demais

Se cair:

- Ajuste as pernas
- Centralize o peso

Se vibrar pouco:

- Use uma peça maior no eixo
-

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Robô alienígena
- Robô dançarino
- Robô engraçado
- Robô corredor

Também podem:

- Adicionar LEDs
 - Fazer antenas
 - Criar roupas
 - Fazer olhos móveis
-

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não utilize perto de água
 - Não toque no eixo girando
 - Cola quente deve ser usada apenas por adultos
 - Não force os fios
 - Desligue após o uso
-

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Uma peça maior vibra mais?
- O peso interfere na velocidade?

- Pernas diferentes mudam o movimento?
- Uma pilha nova deixa mais rápido?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de robótica divertida.